

01 · Producto y alcance

Contexto

Una distribuidora atiende aproximadamente **120 gasolineras**. Cada sucursal realiza un cierre semanal y envía información sobre sus ventas para solicitar el suministro de la semana siguiente.

La distribuidora cuenta con alrededor de cinco o seis responsables y cada persona atiende cerca de veinte sucursales. El histórico disponible se ha descrito como cercano a diez años de registros semanales, pero la cantidad realmente utilizable debe confirmarse después de auditar calidad, continuidad y consistencia.

Problema

El proceso actual depende de la información enviada por las sucursales y de la revisión del personal de la distribuidora. Sin una predicción sistemática, la decisión de cuánto combustible solicitar o suministrar no aprovecha por completo el histórico ni permite medir de forma continua qué tan acertadas fueron las estimaciones.

Propuesta

Construir una plataforma web que conecte la captura semanal con un motor predictivo. El sistema pronosticará la demanda de la semana siguiente por sucursal y producto, generará una recomendación de suministro y permitirá comparar esa recomendación con el pedido enviado y con el resultado real posterior.

La recomendación **asiste** la decisión humana. No aprueba pedidos automáticamente.

Objetivo

Desarrollar y validar antes de finalizar diciembre de 2026 una solución de apoyo al reabastecimiento para una distribuidora que atiende 120 gasolineras. La solución utilizará el histórico semanal validado para pronosticar ventas por sucursal, recomendar suministro y comparar cada predicción con el resultado real.

La meta inicial es reducir al menos **10 %** el error respecto de un baseline estacional simple. Este umbral sigue pendiente de confirmación con los datos disponibles y con el profesor; no se considera todavía un requisito irrevocable.

Alcances funcionales

1. Autenticación y cuentas

- acceso remoto mediante credenciales;
- asociación de cada cuenta con una sucursal o rol;
- recuperación de acceso;
- revocación y emisión controlada de credenciales;
- permisos según el tipo de usuario.

Los permisos exactos y el mecanismo final de recuperación permanecen pendientes.

2. Panel de administración

Debe permitir:

- revisar el desempeño del modelo globalmente y por sucursal;
- consultar indicadores y su evolución;
- recibir y filtrar pedidos;
- comparar pedido y recomendación;
- dar seguimiento a su resolución;
- administrar sucursales y cuentas.

3. Portal de sucursal

La persona responsable de una gasolinera podrá:

- registrar el cierre;
- crear el pedido de la semana siguiente;
- consultar una recomendación predictiva;
- aceptar la sugerencia;
- modificarla;
- ignorarla y capturar manualmente;
- entregar el resultado real al cierre del periodo.

4. Modelo predictivo

Incluye:

- auditoría y preparación del histórico;
- baselines;
- experimentación;
- forecasting;
- incertidumbre o confianza;
- recomendación de suministro;
- backtesting;
- evaluación general y por sucursal;
- seguimiento de drift;
- criterios de actualización y reentrenamiento.

Roles

Rol	Responsabilidad
Encargado de sucursal	Registrar cierre, enviar pedido y consultar la recomendación.
Responsable de distribuidora	Atender sus sucursales, cotejar información y revisar o aprobar pedidos.

Rol	Responsabilidad
Administración / management	Consultar desempeño, revisar pedidos y administrar cuentas.
Equipo del proyecto	Datos, modelado, aplicación, integración y verificación.

Fuera de alcance

- desarrollar la plataforma completa de la distribuidora;
- modificar internamente un sistema externo al que el equipo no tiene acceso;
- operar indefinidamente el sistema después de la entrega académica;
- aprobar pedidos automáticamente mientras esa capacidad no se agregue de forma explícita.

Supuestos vigentes

- 120 gasolineras se considera la cifra de referencia;
- existe histórico semanal, pero debe validarse cuánto es utilizable;
- las sucursales alimentarán el cierre;
- la distribuidora revisará los pedidos;
- cada cuenta de sucursal estará asociada con una gasolinera;
- la recomendación es asistencia, no autoridad;
- la integración con una plataforma mayor se definirá cuando existan interfaces reales.

Nomenclatura de combustibles

La planeación histórica menciona Premium, Regular y diésel; documentación técnica posterior utilizó Magna, Premium y Diésel. **No se fija todavía la taxonomía comercial.** El dataset real y el negocio deben definir los nombres y categorías canónicas.

Proyecto y operación continua

El desarrollo hasta diciembre de 2026 es un proyecto con plazo, entregables y demostración.

La carga semanal, generación periódica de forecasts, seguimiento del error, mantenimiento y reentrenamientos posteriores pertenecen a una operación continua. La demo debe demostrar ese ciclo, no fingir que el sistema ya opera indefinidamente en producción.

02 · Operación y flujos

Ciclo semanal

El flujo objetivo es:

1. La sucursal registra su cierre y prepara el pedido de la semana siguiente.
2. El sistema valida la información disponible.
3. El motor genera un pronóstico por sucursal y producto.
4. La aplicación transforma el pronóstico en una recomendación de suministro con información de incertidumbre cuando exista.
5. La sucursal acepta, modifica o descarta la sugerencia y envía su pedido.
6. El personal de la distribuidora compara solicitud y recomendación, revisa el caso y da seguimiento.
7. Al concluir la semana se registra el resultado real.
8. El sistema compara predicción, pedido y resultado observado y actualiza métricas.

La evidencia acumulada puede disparar una evaluación de un modelo candidato, pero **no modifica automáticamente los pesos cada semana**.

Trazabilidad de la decisión

Cada pedido debe conservar al menos la relación entre:

- recomendación emitida;
- pedido finalmente enviado;
- decisión del usuario: asistida, modificada o manual;
- resultado real cuando esté disponible.

Esta trazabilidad permite medir no sólo precisión del modelo sino también **adopción y utilidad operativa**.

Portal de sucursal

La experiencia debe estar centrada en una tarea principal: preparar el pedido siguiente con suficiente contexto para decidir.

Debe hacer visible:

- sucursal activa;
- semana o periodo;
- producto;
- datos relevantes del cierre;
- recomendación;
- incertidumbre o confianza, una vez definida su semántica;
- cantidades finalmente solicitadas;
- estado del envío.

No se debe presentar una predicción como hecho observado ni hacer que aceptar la sugerencia sea obligatorio.

Panel administrativo

El panel se divide conceptualmente en tres áreas.

Modelo

- métricas generales;
- evolución histórica;
- desglose por sucursal;
- desglose por producto y horizonte cuando aplique;
- señal visible de degradación o drift cuando exista evidencia.

La planeación original propuso un indicador resumido de 0 a 100 %. Esa escala **no debe implementarse hasta definir una fórmula defendible**.

Pedidos

- cola de solicitudes;
- filtros por sucursal y estado;
- detalle del pedido;
- recomendación asociada;
- diferencia entre sugerencia y solicitud final;
- seguimiento de resolución.

Los estados exactos de la cola todavía deben diseñarse.

Sucursales y cuentas

- consultar sucursales;
- consultar cuentas asociadas;
- revocar acceso;
- emitir o recuperar credenciales según el mecanismo finalmente aprobado.

Autenticación

La planeación requiere acceso remoto y recuperación de credenciales, pero todavía no fija proveedor, protocolo ni implementación.

La UI nunca será autoridad de permisos. La autorización debe validarse en una frontera confiable.

Integración externa

La solución formará parte de una plataforma mayor, pero el equipo no posee todavía su contrato.

Por ello:

- el producto debe mantenerse desacoplado;
- no se inventarán APIs externas;
- no se hará depender el dominio de una integración hipotética;
- la frontera se definirá cuando el responsable del sistema externo proporcione restricciones reales.

Demostración final esperada

La demo debe permitir, con datos validados:

1. iniciar sesión con una cuenta asociada a una sucursal;
2. preparar un pedido;
3. recibir una predicción y recomendación;
4. aceptar, modificar o ignorar la sugerencia;
5. encontrar el pedido en la experiencia administrativa;
6. identificar cómo se utilizó la recomendación;
7. consultar métricas generales y por sucursal;
8. registrar o simular el resultado real;
9. mostrar la comparación posterior.

Pendientes operativos

Antes de implementar el flujo completo deben definirse:

- campos exactos del cierre;
- campos exactos del pedido;
- estados de la cola;
- permisos por rol;
- proceso de recuperación de acceso;
- semántica del indicador de confianza;
- fórmula de cualquier KPI resumido;
- condiciones de integración con la plataforma externa.

03 · Datos

Unidad de observación

La representación técnica inicial usa una observación por:

```
semana × estación × producto
```

Con aproximadamente 120 estaciones y tres productos principales existirían del orden de 360 series relacionadas.

Esquema mínimo

La tabla canónica utilizará formato largo:

Campo	Papel
week	semana de la observación
station_id	identificador estable de la estación
product	categoría de combustible
liters	variable objetivo de demanda o venta

La semántica exacta de `liters` debe verificarse con la fuente: venta, despacho, consumo o alguna medida equivalente no deben mezclarse por suposición.

Entradas candidatas

La planeación histórica menciona:

- ventas semanales por sucursal y producto;
- precios históricos;
- inventario disponible;
- capacidad de almacenamiento;
- entregas realizadas;
- entregas en tránsito;
- tiempos de entrega;
- faltantes;
- calendario;
- promociones;
- clima o movilidad si existe una fuente útil.

Estos elementos son **candidatos**, no requisitos confirmados. Cada variable debe justificar existencia, calidad, disponibilidad al momento de predecir y utilidad medible.

Datos conocidos en el futuro

Una variable que sólo se conoce después del instante real de predicción no puede utilizarse como entrada futura durante evaluación.

Ejemplos válidos pueden incluir calendario o promociones programadas. Precio, clima u otras covariables sólo pueden usarse a futuro si realmente son conocidas o si se modelan explícitamente como escenarios.

Usar información futura no disponible produciría **data leakage**.

Organización local

```
data/desarrollo_de_aplicaciones/reabastecimiento_gasolineras/  
├── raw/  
├── external/  
├── processed/  
├── features/  
├── backtests/  
├── predictions/  
└── artifacts/
```

- raw/: exportaciones originales; nunca se sobrescriben.
- external/: fuentes externas opcionales.
- processed/: tabla canónica validada.
- features/: derivados materializados sólo cuando aporten claridad o costo.
- backtests/: forecasts emitidos sobre cortes históricos.
- predictions/: forecasts reales del producto.
- artifacts/: métricas y metadatos reproducibles.

El código accede a esta raíz mediante PROJECT_DATA_DIR; no se usan rutas absolutas.

Calidad temporal

Antes de modelar deben investigarse:

- semanas faltantes;
- duplicados por estación, producto y semana;
- cambios de identificador;
- cierres temporales;
- aperturas o bajas;
- valores negativos o físicamente imposibles;
- ceros reales frente a faltantes;
- cambios de unidad;
- cambios estructurales del negocio.

Una semana sin ventas no equivale automáticamente a dato faltante.

Datos originales y derivados

Toda transformación debe conservar procedencia suficiente para entender:

1. de qué fuente salió;
2. qué limpieza se aplicó;
3. qué configuración produjo el resultado;
4. qué versión del pipeline lo generó.

Los datasets operativos permanecen fuera de Git. Los derivados deben ser reconstruibles a partir de las fuentes disponibles y el código correspondiente.

Contrato hacia el producto

El motor predictivo debe quedar detrás de una frontera estable. La aplicación no debe depender de la estructura interna del modelo.

Como mínimo, un forecast consumible necesitará identificar:

- serie o combinación estación/producto;
- fecha de corte;
- horizonte;
- predicción puntual;
- intervalo, cuantiles o señal de incertidumbre cuando exista;
- versión del modelo o artefacto;
- timestamp o versión de datos suficiente para trazabilidad.

04 · Modelos y evaluación

Principio de selección

El modelo se selecciona mediante **rolling-origin backtesting** sobre las propias estaciones.

No se hace split aleatorio de filas. Cada evaluación debe simular el uso real: entrenar o condicionar sólo con el pasado y predecir un bloque futuro.

Un modelo complejo sólo permanece si supera de forma reproducible a referencias simples bajo el mismo protocolo.

Baselines obligatorios

Antes de conservar una arquitectura avanzada:

- Seasonal Naive;
- media o mediana móvil cuando tenga sentido;
- modelo tabular con rezagos y covariables si aporta una referencia útil.

El baseline no es una formalidad: define si la complejidad adicional realmente agrega señal.

Hipótesis de modelado

La hipótesis inicial es evaluar un **modelo global** que aprenda de muchas estaciones y productos relacionados, incorporando identidad de sucursal y otras covariables útiles.

Una afinación o modelo individual por sucursal sólo se adopta si la evidencia muestra una mejora que justifique su costo operativo.

Modelos candidatos

Modelos específicos de forecasting

- **DeepAR**: referencia probabilística global para múltiples series relacionadas.
- **Temporal Fusion Transformer (TFT)**: forecasting multi-horizonte con variables estáticas, históricas y futuras conocidas.
- **N-HiTS**: arquitectura diseñada para horizontes largos mediante múltiples escalas.
- **TiDE**: encoder-decoder basado en MLP que sirve como recordatorio de que Transformer no implica automáticamente mejor desempeño.

Foundation models

- **Chronos-2**: candidato para forecasting univariado, multivariado y con covariables, con salida probabilística.
- **TimesFM-3**: candidato zero-shot/multivariado con múltiples targets y covariables.

Ningún modelo es ganador por reputación, fecha de publicación o tamaño. Todos compiten bajo el mismo backtesting.

Sistema vivo

```
llega una nueva semana
  ↓
actualizar datos
  ↓
forecast con modelo vigente
  ↓
llega el valor real
  ↓
medir error y drift
  ↓
evaluar candidato / fine-tuning
  ↓
promover sólo si mejora
```

Actualizar datos y actualizar pesos son decisiones distintas.

Horizontes

Horizontes técnicos iniciales:

```
1 semana
4 semanas
12 semanas
26 semanas
52 semanas
```

La operación de reabastecimiento prioriza el corto plazo.

Una planeación de diez años no se tratará como 520 semanas con la misma certeza. Debe usar agregaciones mensuales, trimestrales o anuales, escenarios y una representación explícita de incertidumbre.

Métricas

Como mínimo:

- MAE;
- RMSE;
- WAPE;
- bias.

Cuando el modelo produzca distribuciones, cuantiles o intervalos también se medirá cobertura y calibración apropiada.

MAPE se utilizará con cautela cuando existan valores cercanos a cero.

Las métricas deben reportarse:

- globalmente;
- por estación;
- por producto;

- por horizonte.

Un promedio no puede ocultar estaciones con comportamiento inaceptable.

Objetivo comparativo

La planeación histórica propuso mejorar al menos **10 %** respecto de un baseline estacional. Este porcentaje permanece como meta inicial pendiente de confirmación y no debe manipular la evaluación.

Confianza e incertidumbre

La UI necesita comunicar incertidumbre, pero todavía no se ha definido un único valor de “confianza”.

No convertir arbitrariamente una métrica estadística en un porcentaje de 0 a 100. La representación debe derivarse del tipo de forecast y de una interpretación defendible.

Reentrenamiento

No se reentrenará automáticamente cada semana.

Primero deben existir:

- evaluación reproducible;
- versionado de datos y modelos;
- criterio de degradación;
- criterio de promoción;
- comparación contra el modelo vigente.

Un candidato sólo sustituye al vigente cuando la evidencia lo justifica.

Referencias técnicas iniciales

- Salinas et al., *DeepAR: Probabilistic forecasting with autoregressive recurrent networks*, 2020.
- Lim et al., *Temporal Fusion Transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting*, 2021.
- Challu et al., *N-HiTS: Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting*.
- Das et al., *Long-term Forecasting with TiDE: Time-series Dense Encoder*.
- Ansari et al., *Chronos-2: From Univariate to Universal Forecasting*.
- Google Research, *TimesFM-3: A zero-shot foundation model for multivariate forecasting*, 2026.

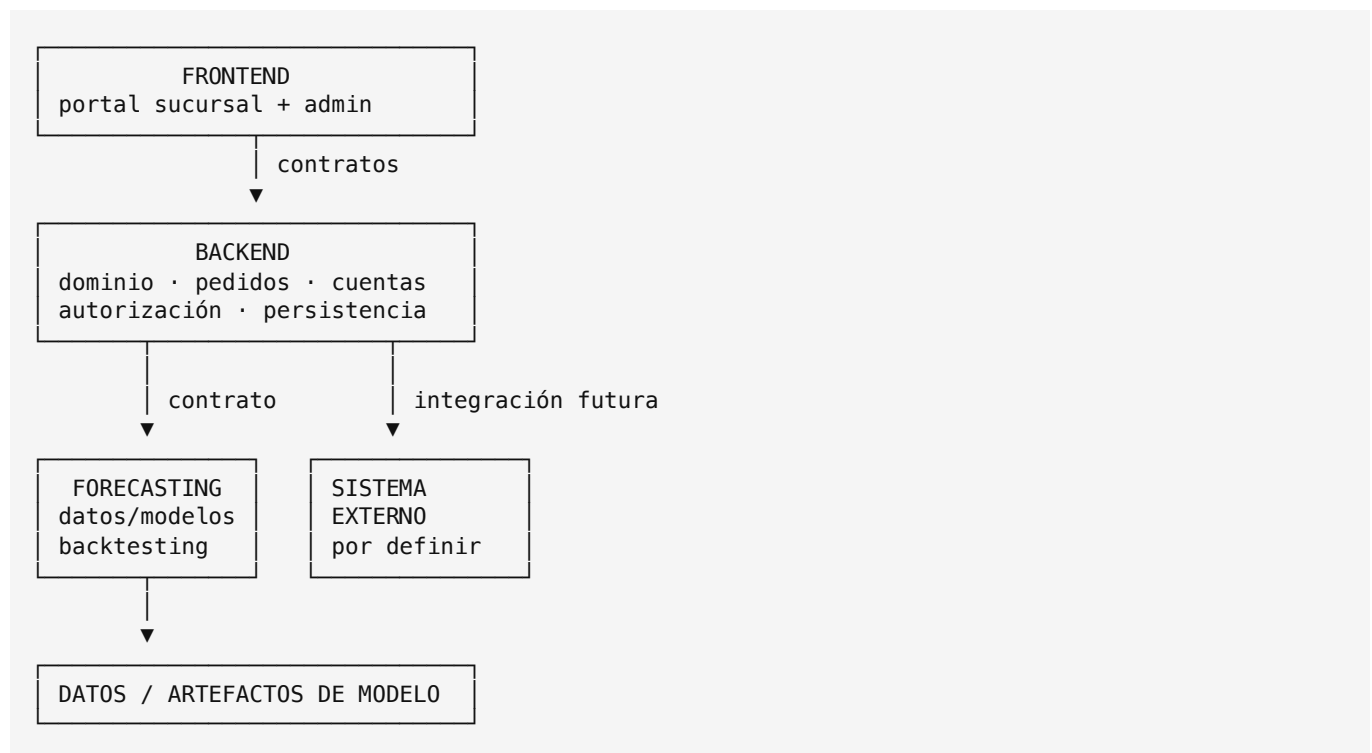
05 · Arquitectura

Estado de la arquitectura

La arquitectura está en **definición**. El producto necesita frontend y backend, pero todavía no existe una decisión aprobada sobre framework HTTP, framework frontend, base de datos, proveedor de identidad, colas o infraestructura.

Las decisiones deben aparecer cuando exista un caso de uso que las justifique. No se adoptará una tecnología únicamente porque Sol u otro producto la utilice.

Fronteras principales



Frontend

Responsable de:

- navegación;
- presentación;
- interacción;
- estado de interfaz;
- visualización de históricos, predicciones e incertidumbre;
- captura del pedido;
- experiencia administrativa.

No posee:

- autorización;
- reglas de negocio;
- persistencia autoritativa;
- lógica del modelo;
- estados de dominio duplicados.

Backend

Responsable de:

- contratos;
- identidad y autorización cuando se definan;
- cuentas y relación con sucursales;
- ciclo de pedidos;
- reglas e invariantes;
- persistencia;
- integración con el motor predictivo;
- traducción segura de errores;
- integración futura con sistemas externos.

El backend no debe conocer detalles visuales.

Motor predictivo

El forecasting se diseña como una capacidad sustituible detrás de una frontera estable.

La aplicación no debe depender de:

- una arquitectura de red concreta;
- una librería específica;
- formato privado de checkpoints;
- detalles de entrenamiento;
- proveedor de foundation model.

El motor recibe datos validados y produce forecasts con metadatos suficientes para trazabilidad.

Datos y persistencia

Los datos de entrenamiento, backtests y predicciones tienen necesidades diferentes de la persistencia operativa de cuentas y pedidos.

No se asumirá que una sola base, tabla o tecnología debe resolver ambas áreas.

La estructura local actual separa:

```
data/desarrollo_de_aplicaciones/reabastecimiento_gasolineras/  
models/desarrollo_de_aplicaciones/reabastecimiento_gasolineras/
```

La persistencia operativa se decidirá cuando existan modelos de dominio y consultas reales.

Contratos

Toda frontera debe ser explícita.

El contrato entre aplicación y forecasting debe distinguir al menos:

- estación;
- producto;
- fecha de corte;
- horizonte;
- predicción;
- incertidumbre cuando exista;
- versión de modelo;
- contexto suficiente para trazabilidad.

El contrato de pedidos deberá distinguir recomendación y decisión humana para conservar evidencia de adopción.

Identidad y seguridad

La planeación requiere cuentas y recuperación de acceso.

Todavía no se ha elegido mecanismo de autenticación. Independientemente de la implementación:

- la autorización se valida en backend;
- secretos y tokens no viven en estado de interfaz;
- una cuenta de sucursal sólo puede actuar dentro de su ámbito autorizado;
- administración posee capacidades explícitas, no inferidas desde componentes visibles.

Sistema externo

Existe la expectativa de una integración posterior con una plataforma mayor.

Hasta tener un contrato real:

- se trata como una frontera externa desconocida;
- no se inventan tablas ni endpoints;
- el dominio interno se mantiene independiente;
- cualquier adapter futuro traducirá entre ambos modelos.

Estructura del producto

```
src/semestre_vii/desarrollo_de_aplicaciones/reabastecimiento_gasolineras/  
├── README.md  
├── docs/  
├── backend/  
└── frontend/
```

Backend y frontend están inicialmente vacíos salvo sus AGENTS.md. Esta decisión es intencional: primero se estabiliza el diseño y después se crea el scaffold mínimo que exija la primera capacidad implementada.

Decisiones que todavía no existen

No considerar aprobados por aparecer en conversaciones o ejemplos:

- FastAPI;
- Django;
- Nuxt;
- Vue;
- PostgreSQL;
- Redis;
- Celery;
- un proveedor de autenticación;
- arquitectura de microservicios;
- despliegue específico.

Cada decisión debe justificar su costo con una necesidad actual del producto.

06 · Plan de trabajo

Método

El trabajo se organiza de forma iterativa en **sprints de dos semanas** con objetivo funcional y resultado verificable.

No se denomina Scrum porque no están definidos todos sus roles, ceremonias y artefactos.

La selección del algoritmo y de la arquitectura debe basarse en evidencia y restricciones reales, no en preferencia previa por una tecnología.

Distribución de esfuerzo

La planeación inicial asigna aproximadamente:

- **dos terceras partes** a datos, modelado, evaluación y mejora del forecasting;
- **una tercera parte** a autenticación, portales, integración, dashboard y demostración.

La aplicación puede avanzar en paralelo una vez que sus contratos de entrada y salida sean suficientemente estables.

Cronograma

Incremento	Fechas	Enfoque	Gate
Sprint 1	7–20 sep	Problema, cuatro alcances y estrategia de evaluación	Alcances, datos de entrada/salida y criterio de comparación establecidos.
Sprint 2	21 sep–4 oct	Histórico, baseline y acceso básico	Dataset utilizable, referencia inicial y flujo mínimo de autenticación.
Sprint 3	5–18 oct	Modelos candidatos y flujo inicial de pedidos	Comparación de modelos y alta básica de pedidos.
Sprint 4	19 oct–1 nov	Evaluación por sucursal y administración	Estrategias comparadas, cola de pedidos y gestión básica de cuentas.
Sprint 5	2–15 nov	Afinación, validación temporal e indicadores	Modelo candidato y KPIs definidos con limitaciones documentadas.
Sprint 6	16–29 nov	Integración de recomendación	Sugerencia, decisión del usuario y seguimiento administrativo integrados.
Sprint 7	30 nov–13 dic	Retroalimentación, dashboard y E2E	Indicadores visibles y flujo completo validado.
Cierre	14–18 dic	Estabilización y demo	Demostración funcional, resultados y conclusiones.

Las fechas de diciembre siguen sujetas a la fecha oficial de entrega.

Entregables

- inventario de datos;
- reporte breve de calidad;
- histórico preparado;
- baseline;
- estrategia de evaluación;
- comparación de modelos;
- modelo candidato con métricas y limitaciones;
- acceso remoto y recuperación de credenciales;
- portal de sucursal;
- panel administrativo;
- cola de pedidos;
- gestión de cuentas;
- dashboard del modelo;
- trazabilidad de recomendación frente a decisión;
- ciclo de retroalimentación;
- pruebas de extremo a extremo;
- demostración final;
- conclusiones.

Hitos

Fecha	Hito
20 sep	Alcance y datos identificados.
4 oct	Baseline disponible.
15 nov	Modelo candidato seleccionado.
29 nov	Flujos principales integrados.
13 dic	Pruebas E2E concluidas.
18 dic	Demostración final propuesta.

Riesgos

Riesgo	Tratamiento
Datos incompletos o inconsistentes	Auditar calidad antes de seleccionar modelo.
Desempeño menor al esperado	Comparar alternativas y documentar límites reales.

Riesgo	Tratamiento
Diferencias fuertes entre sucursales	Evaluar modelo global, variables de estación y ajustes sólo si mejoran.
Falta de acceso al sistema mayor	Mantener arquitectura desacoplada hasta recibir contrato real.
Crecimiento de alcance	Mantener portales en el mínimo necesario para demostrar el ciclo.
Poco tiempo de integración	Definir contratos temprano y probar un recorrido mínimo antes del final.
Acceso no autorizado	Diseñar revocación, recuperación y autorización confiable.
Confianza mal comunicada	No inventar porcentajes; definir semántica a partir de evaluación estadística.
Leakage temporal	Backtesting temporal y validación de disponibilidad de covariables.

Presupuesto

Servicios, licencias, infraestructura y recursos de cómputo todavía no están definidos.

No se seleccionarán servicios pagados antes de conocer:

- volumen real de datos;
- frecuencia de entrenamiento;
- necesidades de serving;
- concurrencia;
- requisitos de disponibilidad;
- condiciones de la demostración.

Criterios de verificación global

La entrega debe demostrar que:

- el histórico fue auditado antes de elegir modelo;
- el modelo se compara con un baseline estacional;
- las métricas se reportan globalmente y por sucursal;
- la plataforma distingue recomendación y pedido;
- cada pedido registra si la sugerencia fue aceptada, modificada o descartada;
- el panel puede revisar pedidos y desempeño;
- el resultado real puede cerrar el ciclo;
- la documentación registra limitaciones;
- la integración externa no se falsifica.

Decisiones pendientes

Antes de cerrar diseño e implementación deben resolverse, con evidencia:

- campos del cierre semanal;

- campos del pedido;
- nomenclatura oficial de combustibles;
- utilidad real del precio;
- inventario y capacidad disponibles;
- estados del pedido;
- permisos por rol;
- mecanismo de autenticación y recuperación;
- fórmula de indicadores resumidos;
- semántica de incertidumbre/confianza;
- criterios de drift y reentrenamiento;
- contrato con el sistema externo;
- fecha oficial de entrega;
- infraestructura y presupuesto.

Una decisión pendiente no debe transformarse en implementación accidental.

07 · Prototipo visual frontend

Esta etapa representa **todas las vistas funcionales ya descritas en la documentación canónica** sin implementar backend, persistencia, autenticación real ni forecasting real.

Principio

El prototipo reutiliza el lenguaje visual del Nuxt Dashboard Template y separa claramente los dos contextos del producto:

- **Administración:** revisión y supervisión de la operación.
- **Solicitud:** experiencia de una sucursal asociada a una cuenta.

El selector superior cambia únicamente el contexto visual y la navegación disponible.

Vistas de administración

Ruta	Propósito visual
/operacion	Resumen ejecutivo de estaciones, pedidos, demanda y desempeño.
/pedidos	Cola administrativa con lista, detalle, recomendación, solicitud y decisión humana.
/estaciones	Consulta de sucursales, responsables, cierres y señal de desempeño.
/cuentas	Asociación de cuentas, sucursales, roles, revocación y emisión de credenciales.
/modelo	Métricas, evolución, filtros por estación/producto/horizonte y comparación de candidatos.

Vistas de solicitud

Ruta	Propósito visual
/solicitud	Portada de la sucursal y acceso a la operación semanal.
/solicitud/semanal	Vista única con tabs para Pedido y Cierre; comparte composición y cambia únicamente el acento visual y los datos de cada modo.

Vistas de acceso

Ruta	Propósito visual
/login	Acceso remoto mediante credenciales.
/recuperar-acceso	Representación del flujo de recuperación de credenciales.

Decisiones deliberadas

- No existe autorización real.

- No existe API nueva.
- No existe persistencia.
- No se envían formularios.
- No se revocan cuentas.
- No se generan credenciales.
- No se calcula forecast.
- No se calcula confianza.
- Los controles pueden cambiar estado puramente visual, pero no producen efectos de dominio.
- Los valores mostrados son fixtures de demostración.

Incertidumbre

La documentación todavía no define una fórmula única de confianza. Por ello el prototipo **no inventa un porcentaje de confianza**; muestra ese concepto como pendiente de definición.

Campos pendientes

Los campos exactos de cierre y pedido aún deben confirmarse. Las vistas usan etiquetas provisionales y lo indican explícitamente para no convertir la maqueta en contrato accidental.

Regla de evolución

Cuando exista backend, los mocks deben sustituirse en una frontera de datos clara. Las vistas no deben absorber autorización, reglas de negocio, persistencia o lógica del modelo.